

## 25. 消去論與理想論

J. Ber. d. DMV 33 (1924), S. 116–120

據 1923 年 9 月 25 日在馬爾堡所作報告整理。<sup>1)</sup>

作者：EMMY NOETHER · 哥廷根。

在下文中，我想說明消去論怎樣能夠完全平行於一元多項式的零點理論來建立；這個建立依託於 *Hentzelt* 所給出的消去論同域論方法—如 *Steinitz* 所發展者—以及同我自己所發展出的理想論方法之間的聯繫。

我先在一元多項式的情形中勾畫這個問題。作為係數域，始終取一個固定域  $P$  為基礎；素函數等概念都相對於它來理解。這裡可以把  $P$  假定為 *Steinitz* 意義下抽象定義的域；不過在特殊情形中，它當然也可以同有理數域，或同所有複數的域—按照消去論中從前通常採用的假設—相重合。一元多項式的零點理論於是分成四個步驟：

1. **分解定理**，它允許把問題化歸為關於素函數的問題—即化歸為關於在  $P$  中不可約的多項式的問題。因為由

$$a(x) = p_1(x)^{e_1} \cdots p_r(x)^{e_r} = q_1(x) \cdots q_r(x)$$

—其中  $p(x)$  表示不同的素函數， $q(x)$  因而表示“最大準素函數”—可知， $a(x)$  消失於所有且僅有的素函數  $p(x)$  的零點。

2. **為一個素函數  $p(x)$  構造零點域**。這樣的零點域  $\Re = P(\alpha)$ —其中  $\alpha$  表示  $p(x)$  的一個零點—按 *Steinitz* 總可以構造為  $P$  的一個擴張域，它同  $p(x)$  的剩餘類域 ( $\Re$ ) 同構。反過來，位於  $P$  的某個擴張域中的每個零點域都同剩餘類域 ( $\Re$ ) 同構；因此，零點域和剩餘類域在抽象意義下是同一的。

3. **在由  $p(x)$  確定的伽羅瓦擴張域中把  $p(x)$  分解為線性因子**。通過重複第 2 點所給出的構造，就到達一個本質上唯一確定的伽羅瓦擴張域  $P(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ ；這個域正好足以使  $p(x)$  分裂為線性因子。

4. **重數對於原多項式  $a(x)$  的意義**。根據 1、2、3，對於任意多項式  $a(x)$ ，零點問題以及相應的線性因子分解問題都已經解決。這時可以把各個準素函數  $q(x)$  的次數—也就是模  $q(x)$  後相對於  $P$  線性無關的剩餘類的個數—看作重數；因為在代數閉係數域  $P$  的情形中， $p(x)$  都成為線性的，而這個個數恰好給出零點的重數。

現在我轉向一般消去論，也就是說，以所有以  $P$  中元素為係數、關於  $x_1, \dots, x_n$  的多項式組成的多項式環  $\mathfrak{G}$  為基礎；於是消去論可以定義為這個多項式環中**理想的零點理論**。這裡我按通常方式把理想  $\mathfrak{a}$  理解為這樣一個多項式系：與  $f$  和  $g$  同在時也含有  $f - g$ ，並且與  $f$  同在時也含有  $Af$ ，其中  $A$  表示  $\mathfrak{G}$  中任意多項式。所謂  $\mathfrak{a}$  的零點，我指屬於  $P$  的某個擴張域的值系  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ ，使得對每個屬於該理想的多項式  $f$ ，都有  $f(\alpha)$  消失。若  $f_1, \dots, f_t$  是  $\mathfrak{a}$  的一組有限生成元（總存在這樣一組）—也就是說，對  $\mathfrak{a}$  中每個  $f$  都有  $f = A_1 f_1 + \cdots + A_t f_t$ —那麼  $\mathfrak{a}$  的零點顯然同  $f_1, \dots, f_t$  的零點相同；反過來，每個有限多項式系都可以看作由它導出的理想的一組生成元。因此，上面為消去論所給出的零點定義同通常定義一致，但避免了任意指定一個基所帶來的困難。在一元多項式的情形中，只涉及主理想，這個困難並不出現，因為生成多項式在相差一個單位—即來自  $P$  的一個非零常數因子—的意義下唯一確定；不過即便在那裡，理想觀點也會給出更精確的理解。

相應於一元情形，消去論現在分為四個步驟：

I. **分解定理**—把一個理想表示為最大準素分量—允許把問題化歸為關於素理想的問題。這裡，若  $ab \in \mathfrak{p}$  必有  $a \in \mathfrak{p}$  或  $b \in \mathfrak{p}$ ，則  $\mathfrak{p}$  稱為素理想；若  $ab \in \mathfrak{q}$  且  $a \notin \mathfrak{q}$  時，總有某個  $m \geq 1$  使  $b^m \in \mathfrak{q}$ ，則  $\mathfrak{q}$  稱為準素理想。每個準素理想  $\mathfrak{q}$  都有唯一的關聯素理想  $\mathfrak{p} = \sqrt{\mathfrak{q}}$ ；因而  $\mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{p}$ ，並且存在某個  $m \geq 1$  使  $\mathfrak{p}^m \subseteq \mathfrak{q}$ 。存在作為最小公倍數的表示：

$$\mathfrak{a} = [\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_r]; \quad \mathfrak{p}_1^{\sigma_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{\sigma_r} \equiv 0(\mathfrak{a}).$$

<sup>1)</sup>詳述及文獻說明見 Math. Ann. 90，並見一篇即將發表的論文。

這裡  $q$  是最大準素分量；也就是說，每個  $q$  都是準素的，但任意兩個  $q$  的最小公倍數不是準素的。此外，可以不失一般性地假定沒有任何  $q$  整除其餘  $q$  的最小公倍數，也就是沒有任何  $q$  可以簡單地刪去； $p$  是各個  $q$  的關聯素理想。現在，雖說  $q$  本身並非唯一，但—這正是一元情形的類似物所在—它們的關聯素理想  $p$  由  $a$  唯一確定；並且由於每個  $p$  都包含  $a$ ，而反過來各  $p$  的某個冪積又包含於  $a$ ，所以理想的零點同其關聯素理想的零點相一致。

**II. 為一個素理想  $p$  構造零點域。**按定義，模素理想的剩餘類組成一個沒有零因子的環；只要  $p$  不同於單位理想，這個環就至少含有一個不同於零元素的元素。因此，通過取分式，可以把這個環擴張為  $p$  的剩餘類域  $(\Re)$ 。總可以構造  $P$  的一個擴張域  $\Re$ ，它同  $(\Re)$  同構，並且成為  $p$  的零點域；也就是說， $\Re = P(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ ，其中  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  表示  $p$  的一個零點。這裡  $\Re$  相對於  $P$  的超越次數為  $k$  ( $0 \leq k < n$ )，因而含有  $k$  個相對於  $P$  代數無關的元素；而任意  $(k+1)$  個元素相對於  $P$  都成為代數相關。反過來，每個位於  $P$  的某個擴張域中、超越次數為  $k$  的零點域，都同剩餘類域  $(\Re)$  同構；因此，超越次數為  $k$  的零點域和剩餘類域在抽象意義下是同一的。

**III. 在由  $p$  確定的伽羅瓦擴張域中把  $p$  的範數分解為線性因子。**若把不定元  $x_1, \dots, x_n$  看作由原不定元  $y_1, \dots, y_n$  通過以不定元為係數的線性變換生成，則可把超越次數為  $k$  的零點域  $\Re$  看作  $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$  的有限代數擴張域 ( $k = n - i$ )。於是可轉到  $\Re$  關於  $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$  的伽羅瓦擴張域；在其中，帶有零點  $\alpha_i$  的素函數  $P^{(i)}(x_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$  分裂為線性因子。當回到原不定元  $y$  時，這個素函數  $P^{(i)}$  起基本方程的作用；因為  $\alpha_i$  等於基本形式  $u_1\beta_1 + \dots + u_n\beta_n$ ，其中  $\beta$  表示  $y$  中的一個零點系，它代數地依賴於參數  $x_{i+1}, \dots, x_n$ ；於是線性因子的分解給出對所有零點的乘積。但素函數  $P^{(i)}$  或其某個冪，也可以看作  $p$  的範數  $N(p)$ ：這是通過把  $p$  看成  $x_1, \dots, x_{i-1}$  的冪積中的線性形式模，把  $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$  取作係數域以代替  $P$ ，並把範數定義為所有初等因子的乘積來實現的—其中只有有限多個初等因子不同於單位。若係數域  $P$  是完全域，則總有  $N(p) = P^{(i)}$ ；若係數域  $P$  非完全，則範數可能成為  $P^{(i)}$  的一個冪。

**IV. 原來理想的範數以及重數的意義。**相應地，若把理想  $a$  逐次看作  $x_1, \dots, x_{i-1}$  的冪積中的線性形式模 ( $i = 1, 2, \dots, n$ )，則可以證明，在以  $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$  為基礎時，這個模每次只有有限多個不同於單位的初等因子；這是一個有限性條件，它由理想具有有限生成元這一事實推出。每次這些有限多個初等因子的乘積給出各次範數；而範數  $N(a)$  定義為所有各次範數的乘積。 $N(a)$  的最大準素因子  $Q^{(i)}(x_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$  同  $a$  的關聯素理想  $p$  一一對應，並且對應方式為： $Q^{(i)}$  成為  $P^{(i)}$  的一個冪，其中  $P^{(i)}$  (或在必要時  $P^{(i)}$  的一個冪) 表示  $p$  的範數  $N(p)$ 。於是得到一個分解

$$N(a) = N(p_1)^{e_1} \cdots N(p_r)^{e_r} = Q_1 \cdots Q_r,$$

—其中在必要時，要用最高初等因子  $E(p) = P^{(i)}$  代替  $N(p)$ —這樣，按照 I、II、III，就為  $a$  的所有零點完成了範數分解為線性因子。對應於  $a$  的單個素理想  $p$  的零點，其重數可以看作  $Q^{(i)}$  的次數；這個次數可以解釋為相對於  $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$  線性無關的剩餘類個數。更確切地說，這裡涉及的是某些由  $p$  和更高維數的素理想唯一確定的分解孤立分量的剩餘類：即  $(i-1)$  級基本理想模由  $p$  所確定的  $i$  級基本理想分量所得的剩餘類；後一分量以  $p$  以及所有更高維數的素理想為關聯素理想，而前一分量只以更高維數的素理想為關聯素理想。

若在這裡也轉到主理想，就得到**一元情形的完整歸入**。這時，第 1 點所給出的分解—按照把  $a(x)$  看作生成多項式還是看作範數—分裂為兩個分開的分解：其一，是按 I 把主理想表示為最大準素分量的最小公倍數，在這裡這等於把它表示為素理想冪的乘積；其二，是按 IV 把範數分解為各個素理想範數的冪的乘積。按第 2 點構造零點域時，實際上涉及的是由  $p(x)$  定義的素理想的零點域；而在第 3 點中被分解為線性因子的是範數。按第 4 點給出的重數定義被納入 IV 中給出的定義之下，因為零級基本理想等於單位理想，而一元情形中的一級基本理想已經等於理想本身。

**歸入通常的消去論**則由如下事實給出：理想的範數具有結式意義。在這種理解下，消去論的舊問題因此成為多項式環的理想論的一部分，而且正是這樣一部分：除了理想的分解定理之外，它還處理這些理想的範數分解以及兩種分解之間的聯繫。

(1923 年 10 月 19 日收到。)